

Projet Web dynamique 2026

VitaCare : Les services de santé et bien-être de notre époque



Table des matières

1.	Contexte	2
2.	Développement logiciel et IA générative	2
3.	Objectif pédagogique du projet	3
4.	Travail demandé	3
5.	Fonctionnalités principales attendues	4
1)	Présentation générale et navigation	4
2)	Gestion des utilisateurs	5
3)	Catalogue et organisation des services	5
4)	Réservations et planification des rendez-vous	6
5)	Activités et programmes de bien-être	8
6)	Suivi des consultations et historique des interactions	9
7)	Notifications	9
8)	Tableau de bord et supervision des activités	10
9)	Panier de réservations et validation des opérations	11
6.	Contraintes techniques	12
7.	Livrables : consignes et deadlines	13
1)	Premier livrable : conception et justification technique	13
	Deadline : Jeudi 28 mai 2026 à 23h55	13
2)	Deuxième livrable : projet final	13
	Deadline : Dimanche 31 mai 2026 à 23h55	13
3)	Dépôt GitHub obligatoire	14
4)	Rapport de compromis techniques et décisions de conception	14
5)	Présentation PowerPoint	14
8.	Évaluation	15
9.	Conclusion	15

1. Contexte

Dans le cadre du module de Web dynamique, vous devrez concevoir et développer une plateforme web nommée **VitaCare**.

VitaCare ne doit pas être conçu comme une simple reproduction générique d'une plateforme de réservation médicale existante. Chaque équipe devra définir :

- un positionnement particulier de la plateforme ;
- un contexte de santé ou de bien-être spécifique ;
- un public cible cohérent ;
- ainsi qu'un environnement d'utilisation influençant les choix fonctionnels, techniques et ergonomiques du système.

La plateforme devra permettre à différents types d'utilisateurs d'interagir autour de plusieurs mécanismes liés aux services de santé et de bien-être, notamment :

- la consultation de services ;
- la réservation de rendez-vous ;
- la participation à des activités ou ateliers ;
- ainsi que le suivi des interactions liées aux services proposés.

Toutefois, les règles exactes de fonctionnement, les priorités fonctionnelles, l'organisation des interactions ainsi que certaines décisions métier devront être définies et justifiées par l'équipe en fonction de la vision retenue pour la plateforme.

VitaCare devra être développé sous la forme d'une véritable application web dynamique intégrant :

- une interface utilisateur cohérente ;
- une logique métier structurée ;
- une base de données organisée ;
- ainsi qu'une architecture client-serveur maintenable.

Une attention particulière sera portée à la cohérence globale du système, à la pertinence des choix réalisés ainsi qu'à la capacité de l'équipe à concevoir une solution adaptée aux besoins identifiés.

Le projet devra être réalisé en équipe de trois à quatre étudiants.

2. Développement logiciel et IA générative

Les outils d'intelligence artificielle générative tels que ChatGPT, GitHub Copilot, Gemini, Claude ou équivalents font désormais partie des pratiques modernes du développement logiciel. Leur utilisation est autorisée dans le cadre de ce projet.

Cependant, ces outils doivent être considérés comme des assistants de développement et non comme des substituts au travail de conception, d'analyse et d'ingénierie attendu dans le cadre du module.

L'objectif du projet n'est pas de produire automatiquement le plus grand nombre possible de fonctionnalités, mais de concevoir une application cohérente, adaptée à un besoin identifié et reposant sur des choix techniques réfléchis.

Vous restez entièrement responsables :

- du code produit ;
- des choix fonctionnels et techniques réalisés ;
- de l'organisation générale de votre système ;
- ainsi que de la compréhension globale de votre application.

L'utilisation d'outils d'IA ne dispense donc pas :

- de comprendre les solutions proposées ;

- d'identifier leurs limites éventuelles ;
- de vérifier leur cohérence avec votre architecture ;
- ni de les adapter aux contraintes spécifiques de votre projet.

Le projet n'évalue pas uniquement votre capacité à produire rapidement des fonctionnalités visibles. Une attention particulière sera également portée :

- à la cohérence globale de votre architecture ;
- à la pertinence de vos choix techniques ;
- à votre capacité à structurer une application maintenable ;
- à votre capacité à comprendre, modifier et faire évoluer votre propre code ;
- à votre capacité à identifier les limites ou incohérences de certaines solutions générées automatiquement ;
- ainsi qu'à votre capacité à utiliser les outils d'IA de manière critique, réfléchie et pertinente.

Toute fonctionnalité présentée dans le projet devra pouvoir être expliquée clairement par les membres de l'équipe, tant du point de vue technique que fonctionnel.

3. Objectif pédagogique du projet

L'objectif du projet n'est pas de développer le plus grand nombre possible de fonctionnalités, ni de reproduire mécaniquement une plateforme existante, mais de démontrer votre capacité à concevoir une solution adaptée aux besoins identifiés et reposant sur des choix fonctionnels et techniques réfléchis.

Le projet doit vous amener à :

- structurer une architecture logicielle maintenable ;
- organiser des données de manière cohérente ;
- concevoir des interactions adaptées aux utilisateurs ciblés ;
- gérer la complexité d'un système web dynamique ;
- ainsi qu'à prendre des décisions de conception pertinentes dans un contexte de développement réaliste.

Une attention particulière sera portée :

- à la cohérence globale de votre système ;
- à la pertinence des fonctionnalités proposées ;
- à votre capacité à justifier vos choix techniques et fonctionnels ;
- à votre capacité à identifier les limites de certaines solutions automatisées ;
- à votre capacité à adapter les outils utilisés aux contraintes spécifiques de votre projet ;
- ainsi qu'à votre capacité à travailler comme de véritables ingénieurs dans un environnement où les outils d'intelligence artificielle font désormais partie des pratiques modernes du développement logiciel.

Le projet valorise donc davantage :

- la réflexion ;
- la cohérence ;
- l'organisation ;
- l'adaptation ;
- et la compréhension du système développé ;
que la simple accumulation de fonctionnalités visibles.

4. Travail demandé

Le projet VitaCare consiste à concevoir et développer une plateforme web dynamique de réservation et de gestion de services de santé et de bien-être reposant sur une architecture client-serveur et une base de données structurée.

L'application devra permettre l'interaction entre plusieurs catégories d'utilisateurs possédant des rôles, des permissions et des responsabilités adaptés au fonctionnement choisi pour la plateforme.

Certaines catégories d'utilisateurs génériques sont attendues, notamment :

- des utilisateurs souhaitant accéder à des services ou activités ;
- des intervenants proposant des consultations, ateliers ou programmes ;
- ainsi que des utilisateurs assurant des fonctions de gestion ou de supervision.

Toutefois, l'organisation exacte des rôles, leurs permissions, leurs interactions ainsi que certaines règles métier devront être définies et justifiées par l'équipe en fonction de la vision retenue pour la plateforme.

Les utilisateurs devront pouvoir interagir autour de différents mécanismes liés aux services proposés, notamment :

- la consultation de services ;
- la réservation de rendez-vous ;
- la participation à des ateliers ou activités ;
- le suivi des réservations ;
- ainsi que les mécanismes de notification proposés par la plateforme.

Le système devra s'appuyer sur une base de données cohérente permettant la gestion des principales entités métier nécessaires au fonctionnement de l'application. Les équipes devront concevoir une organisation des données adaptée :

- aux fonctionnalités proposées ;
- aux interactions entre utilisateurs ;
- aux contraintes de cohérence du système ;
- ainsi qu'aux besoins d'évolution de la plateforme.

Une attention particulière devra être portée :

- à la cohérence globale de l'architecture logicielle ;
- à l'organisation des données ;
- à la qualité des interactions entre les différentes composantes du système ;
- à la maintenabilité du projet ;
- ainsi qu'à la pertinence des choix réalisés.

Le projet devra être conçu comme une application web dynamique complète et intégrée. Une simple juxtaposition de pages statiques, de composants indépendants ou de fonctionnalités sans cohérence globale ne sera pas considérée comme suffisante.

5. Fonctionnalités principales attendues

1) Présentation générale et navigation

L'interface de VitaCare devra proposer une expérience utilisateur cohérente et adaptée au public cible défini par l'équipe.

Les utilisateurs devront pouvoir :

- comprendre rapidement le fonctionnement général de la plateforme ;
- accéder efficacement aux principales fonctionnalités ;
- naviguer de manière fluide entre les différentes zones du système ;
- identifier clairement les actions disponibles selon leur rôle et leur contexte d'utilisation.

L'organisation des interfaces, la hiérarchisation des informations ainsi que les choix ergonomiques devront être cohérents avec la vision retenue pour la plateforme.

Une attention particulière sera portée :

- à la qualité de l'expérience utilisateur ;
- à la cohérence de la navigation ;
- à l'adaptabilité de l'interface aux différents formats d'écran ;
- ainsi qu'à la pertinence des choix réalisés en matière d'ergonomie et de présentation des contenus.

2) Gestion des utilisateurs

La plateforme devra intégrer un système de gestion des utilisateurs cohérent avec les mécanismes de réservation et les interactions définis par l'équipe.

Les utilisateurs devront pouvoir :

- accéder à des espaces et fonctionnalités adaptés à leur rôle ;
- interagir avec la plateforme de manière sécurisée ;
- gérer les informations et contenus liés à leur activité ;
- ainsi qu'effectuer des actions cohérentes avec les permissions définies par le système.

Les équipes devront définir et justifier :

- l'organisation des rôles utilisateurs ;
- les permissions accordées à chaque catégorie d'utilisateurs ;
- les mécanismes de contrôle ou de modération nécessaires ;
- ainsi que les principales règles de sécurité appliquées au système.

Une attention particulière devra être portée :

- à la gestion des sessions ;
- à la protection des données sensibles ;
- à la cohérence des mécanismes d'authentification et d'autorisation ;
- ainsi qu'à la prévention des comportements incohérents ou abusifs.

Les étudiants devront être capables d'expliquer les mécanismes de sécurité mis en œuvre ainsi que les limites éventuelles de leur implémentation.

3) Catalogue et organisation des services

La plateforme devra permettre la consultation et l'organisation dynamique des services, activités ou programmes proposés par les intervenants.

Les équipes devront définir une structure de catalogue cohérente avec :

- le positionnement retenu pour la plateforme ;
- les mécanismes de réservation proposés ;
- les besoins des utilisateurs ciblés ;
- ainsi que les contraintes fonctionnelles identifiées durant la conception du projet.

Les informations associées aux éléments publiés devront permettre :

- leur identification ;
- leur organisation ;
- leur consultation ;
- ainsi que leur gestion efficace au sein du système.

Le catalogue devra proposer des mécanismes facilitant l'accès aux contenus pertinents, notamment à travers :

- des outils de recherche ;
- des systèmes de filtrage ;
- des mécanismes de tri ;
- des catégories de services ;
- des recommandations simples ;

- ou toute autre approche cohérente avec l'expérience utilisateur retenue.

Une attention particulière sera portée :

- à la qualité de la modélisation des données ;
- à la cohérence des relations entre les différentes entités du système ;
- à la pertinence des mécanismes d'organisation proposés ;
- ainsi qu'à la capacité du système à évoluer de manière maintenable.

L'illustration suivante présente un exemple possible d'organisation d'un catalogue de services et d'une interface de navigation. Elle est fournie uniquement à titre d'inspiration visuelle et ne constitue pas un modèle imposé.

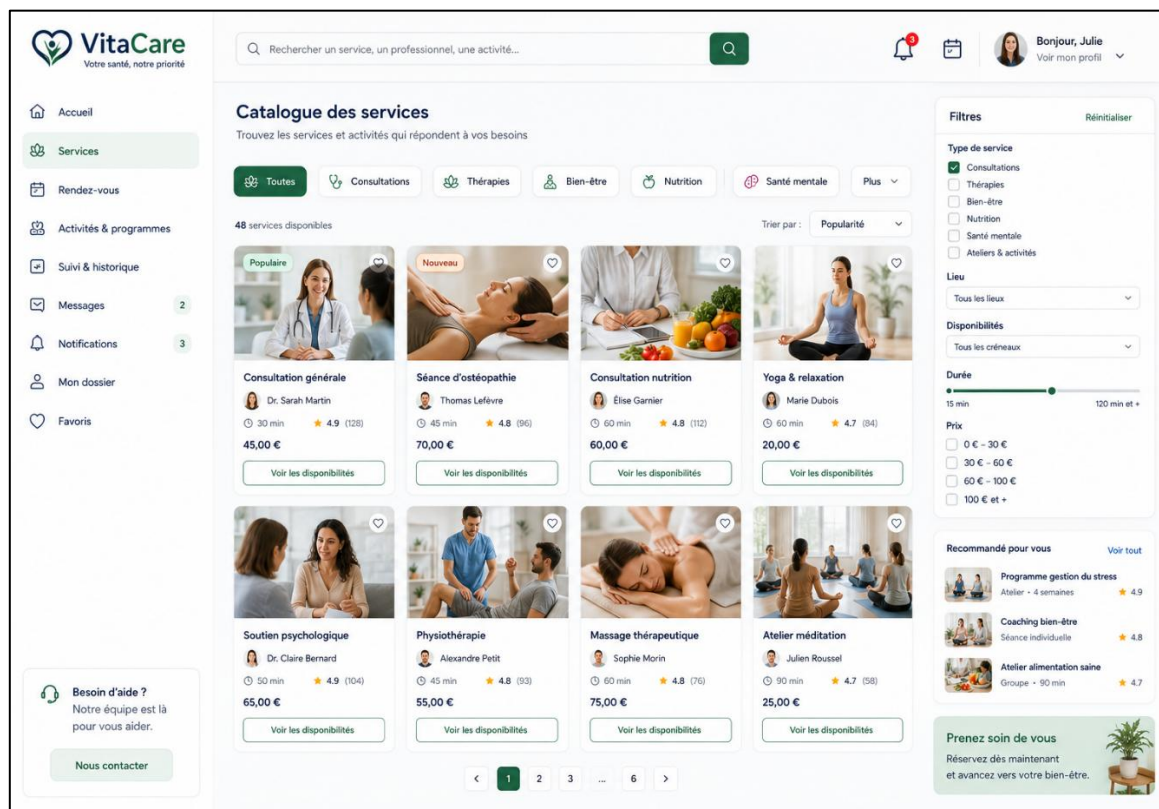


Figure 1. Catalogue des services et activités. Exemple illustratif seulement

Les équipes restent entièrement libres de :

- définir leur propre organisation des contenus ;
- concevoir leur propre expérience utilisateur ;
- choisir les mécanismes de navigation les plus adaptés ;
- ainsi que proposer une interface cohérente avec le positionnement retenu pour leur plateforme.

La pertinence des choix réalisés et leur cohérence avec les besoins identifiés seront privilégiées par rapport à la reproduction d'un modèle prédéfini.

4) Réservations et planification des rendez-vous

La plateforme devra permettre l'organisation et la gestion dynamique des rendez-vous ou activités proposés par les intervenants.

Le système devra garantir :

- la cohérence des informations publiées ;
- la validité des disponibilités ;
- la gestion correcte des réservations ;

- ainsi que la cohérence des interactions entre les différents utilisateurs.

Les équipes devront définir et justifier :

- les mécanismes de réservation ;
- les règles appliquées aux créneaux horaires ;
- les contraintes de disponibilité ;
- les mécanismes de validation éventuels ;
- ainsi que les traitements réalisés avant confirmation d'un rendez-vous.

Une attention particulière sera portée :

- à la cohérence des traitements ;
- à la gestion des cas particuliers ;
- à la fiabilité des données ;
- ainsi qu'à la capacité du système à éviter les incohérences liées aux réservations simultanées.

L'illustration suivante présente un exemple simplifié d'organisation de rendez-vous et de gestion des disponibilités. Elle est fournie uniquement afin d'illustrer le principe général d'un système de réservation dynamique.

The screenshot displays the VitaCare web application interface. On the left is a navigation menu with options: Accueil, Services, Rendez-vous (highlighted), Mes réservations, Activités & programmes, Suivi & historique, Messages (1), Notifications (3), Mon dossier, and Favoris. Below the menu is a 'Besoin d'aide ?' section. The main content area is titled 'Prendre un rendez-vous' and shows a 4-step process: 1. Choix du service, 2. Date & heure, 3. Informations, and 4. Confirmation. Under step 1, a 'Massage thérapeutique' service is selected, lasting 60 minutes, performed by Sophie Morin, at a price of 75,00 €. A description mentions it's adapted for tension relief. Step 2 shows a calendar for May 2026 with the 24th selected, and a grid of time slots for Sunday, May 24th. Available slots are 09:00 (3 places), 10:00 (highlighted as 'Disponible'), 11:00 (2 places), 13:00 (3 places), 14:00 (Disponible), 15:00 (Peu de places), 16:00 (Disponible), 17:00 (Indisponible), and 18:00 (Disponible). A note states 'Disponibilité garantie pendant 10 minutes'. Step 3 is 'Informations' and Step 4 is 'Confirmation'. On the right, a 'Récapitulatif de la réservation' box lists the service, intervenant, date, time, duration, and price. Below it, 'Informations importantes' include free cancellation 24h in advance, a 10-minute arrival grace period, and a requirement to notify in case of no-show. 'Continuer' and 'Retour' buttons are at the bottom right.

Figure 2. Réservations et planification des rendez-vous. Exemple illustratif seulement

Les équipes restent libres de :

- concevoir leurs propres parcours utilisateurs ;
- organiser différemment les mécanismes de réservation ;
- définir leurs propres règles métier ;
- ainsi que proposer une expérience utilisateur cohérente avec le positionnement retenu pour leur plateforme.

L'objectif n'est pas de reproduire cette interface, mais de concevoir un mécanisme de réservation cohérent, maintenable et adapté aux besoins identifiés.

5) Activités et programmes de bien-être

La plateforme devra proposer un mécanisme permettant d'organiser différentes activités ou programmes associés aux services proposés.

Les équipes devront définir :

- les règles encadrant les activités ;
- les limites appliquées aux inscriptions ;
- les contraintes temporelles ;
- ainsi que les conditions d'organisation ou d'annulation.

Le système devra permettre :

- la gestion des participants ;
- la conservation d'un historique cohérent ;
- la gestion des capacités ;
- ainsi qu'une organisation claire des interactions entre utilisateurs et activités.

Les activités pourront notamment inclure :

- des ateliers de nutrition ;
- des séances de relaxation ;
- des activités sportives ;
- des programmes de prévention ;
- des séances de méditation ;
- ou toute autre activité cohérente avec la plateforme retenue.

Une attention particulière sera portée :

- à la cohérence des règles métier ;
- à la gestion des états du système ;
- à la pertinence des mécanismes proposés ;
- ainsi qu'à la capacité du système à éviter les comportements incohérents ou abusifs.

The screenshot displays the VitaCare web application interface. The header includes the VitaCare logo, a search bar, and user navigation links. The main content area is titled 'Activités & programmes' and features a grid of activity cards. Each card includes an image, title, description, date, time, location, and a 'Voir détails' button. The activities shown are 'Atelier nutrition équilibrée', 'Séance de relaxation', 'Yoga doux', and 'Course bien-être'. Below the activity grid, there are sections for 'Mes programmes' (Programme anti-stress, Défi bien-être 30 jours, Programme sommeil) and 'Règles & informations'. A sidebar on the left contains navigation links like 'Accueil', 'Services', 'Rendez-vous', and 'Activités & programmes'. A right sidebar shows a detailed view of the 'Atelier nutrition équilibrée' activity, including its date, time, location, and a 'S'inscrire' button. At the bottom right, there is a 'Calendrier des activités' for May 2026.

Figure 3. Activités et programmes de bien-être. Exemple illustratif seulement

6) Suivi des consultations et historique des interactions

La plateforme devra proposer un mécanisme permettant aux utilisateurs de suivre leurs réservations, activités et principales interactions réalisées au sein du système.

Le système devra permettre :

- la consultation des rendez-vous passés et à venir ;
- le suivi des activités réservées ;
- la conservation cohérente des informations associées aux interactions ;
- ainsi qu'une organisation claire des historiques liés aux utilisateurs.

Les équipes devront définir :

- les informations conservées dans les historiques ;
- les règles de consultation des données ;
- les mécanismes de gestion des états ;
- ainsi que les contraintes de visibilité selon les rôles utilisateurs.

Une attention particulière sera portée :

- à la cohérence des données conservées ;
- à la qualité de l'organisation des historiques ;
- à la pertinence des mécanismes de suivi proposés ;
- ainsi qu'à la maintenabilité du système.

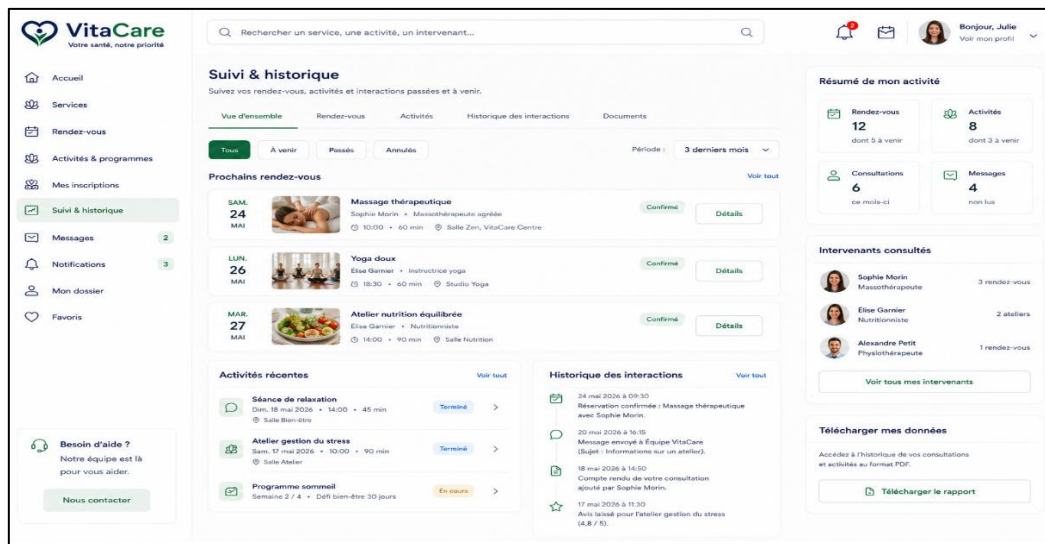


Figure 4. Suivi des consultations et historique des interactions. Exemple illustratif seulement

7) Notifications

La plateforme devra intégrer un mécanisme de notification cohérent avec les interactions et les événements définis par l'équipe.

Les utilisateurs devront pouvoir être informés de certains événements importants liés :

- à leurs réservations ;
- à leurs activités ;
- aux modifications de disponibilité ;
- aux validations réalisées ;
- ou aux contenus suivis au sein de la plateforme.

Les équipes devront identifier :

- les événements nécessitant des notifications ;
- les informations pertinentes à transmettre ;

- les mécanismes de génération des notifications ;
- ainsi que les choix d'affichage retenus dans l'interface.

Une attention particulière sera portée :

- à la cohérence du modèle de données ;
- à la pertinence des événements surveillés ;
- à l'organisation des mécanismes de notification ;
- ainsi qu'à la maintenabilité du système proposé.

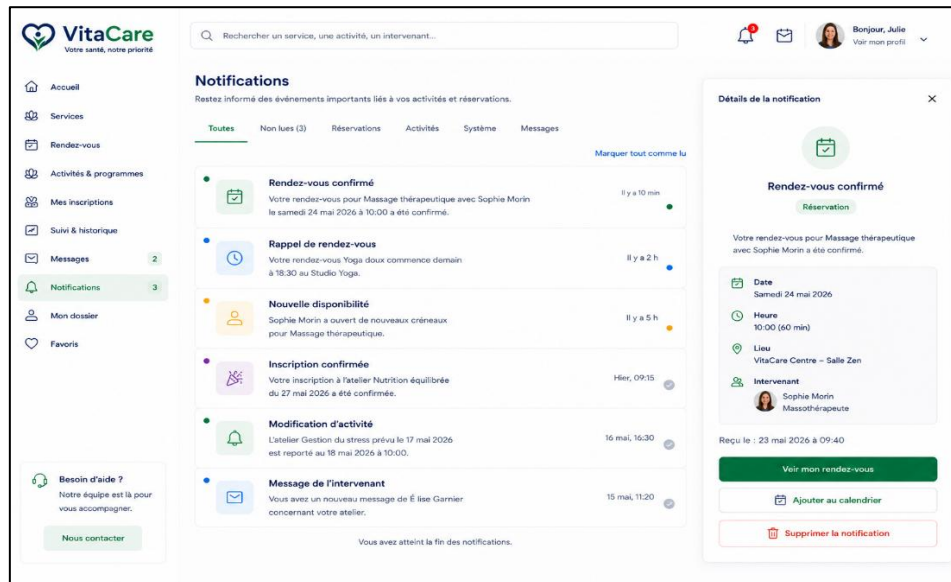


Figure 5. Notifications et suivi des activités. Exemple illustratif seulement

8) Tableau de bord et supervision des activités

La plateforme devra proposer un mécanisme permettant à certains utilisateurs de consulter une vue d'ensemble des activités et interactions réalisées au sein du système.

Le tableau de bord pourra notamment permettre :

- le suivi des réservations ;
- la consultation des activités à venir ;
- la visualisation des interactions récentes ;
- le suivi des demandes en attente ;
- ou toute autre information cohérente avec le fonctionnement retenu.

Les équipes devront définir :

- les indicateurs affichés ;
- les mécanismes de synthèse des données ;
- les niveaux d'accès aux informations ;
- ainsi que les choix ergonomiques retenus pour faciliter la supervision du système.

Une attention particulière sera portée :

- à la cohérence des données affichées ;
- à la pertinence des informations présentées ;
- à l'organisation générale du tableau de bord ;
- ainsi qu'à la capacité du système à fournir une vision claire et maintenable des activités de la plateforme.

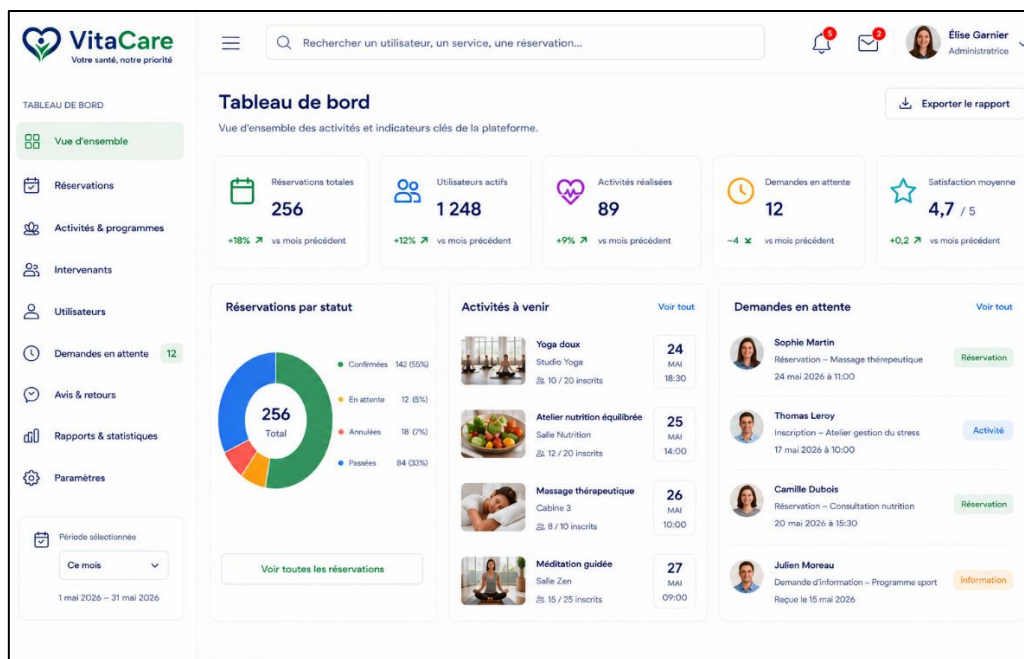


Figure 6. Tableau de bord et supervision des activités. Exemple illustratif seulement

9) Panier de réservations et validation des opérations

La plateforme devra proposer un mécanisme permettant aux utilisateurs de préparer, valider et suivre certaines opérations liées aux réservations ou activités sélectionnées.

Le système devra permettre :

- la gestion cohérente des éléments associés à une réservation ;
- la validation des opérations réalisées ;
- ainsi que la gestion correcte des erreurs ou cas particuliers.

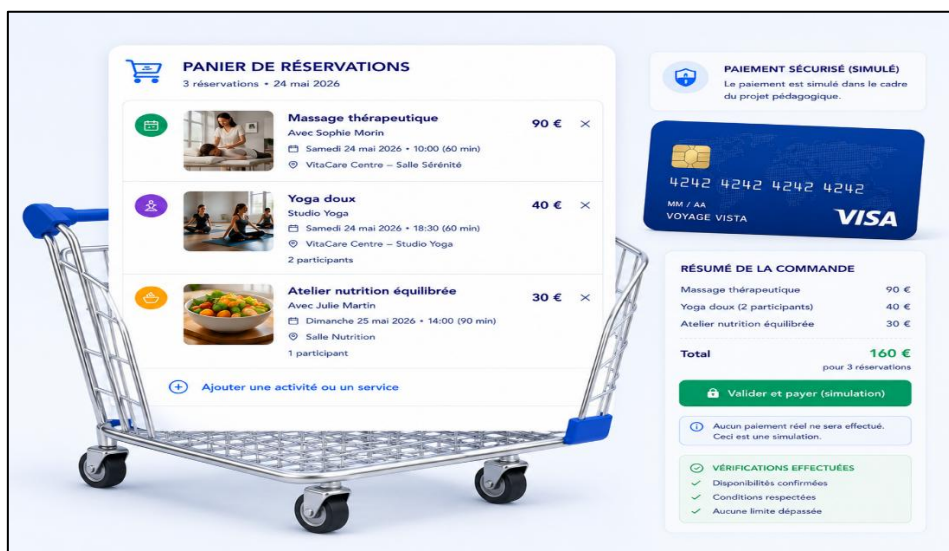


Figure 7. Panier de réservations et validation des opérations. Exemple illustratif seulement

Le processus de paiement restera simulé dans le cadre du projet pédagogique. Toutefois, les équipes devront concevoir un mécanisme reproduisant de manière cohérente les principales étapes d'un processus de validation de réservation.

Les équipes devront être capables d'expliquer :

- les règles métier appliquées ;

- les contrôles réalisés avant validation ;
- les limites de leur implémentation ;
- ainsi que les mécanismes utilisés pour garantir la cohérence globale du processus.

6. Contraintes techniques

Le projet VitaCare devra être développé principalement à l'aide des technologies étudiées dans le cadre du module de Web dynamique, notamment HTML, CSS, JavaScript, React, PHP et MySQL.

L'objectif n'est pas uniquement d'utiliser ces technologies de manière fonctionnelle, mais de démontrer votre capacité à les organiser de manière cohérente au sein d'une application web dynamique complète reposant sur une architecture client-serveur maintenable.

Les équipes pourront également utiliser certaines bibliothèques, frameworks ou outils complémentaires afin :

- d'améliorer l'expérience utilisateur ;
- de faciliter l'organisation du projet ;
- ou de répondre à certains besoins techniques spécifiques.

Toutefois, les choix réalisés devront rester cohérents avec les objectifs pédagogiques du module. Les étudiants devront être capables d'expliquer :

- le rôle des technologies utilisées ;
- les raisons ayant motivé certains choix techniques ;
- ainsi que les avantages, limites ou compromis associés aux solutions retenues.

Le projet devra respecter plusieurs contraintes techniques importantes. Une séparation claire entre le frontend et le backend devra être mise en place afin de garantir une architecture compréhensible, structurée et maintenable.

Le code devra être organisé de manière lisible et cohérente. Les données manipulées par l'application devront faire l'objet de validations adaptées aussi bien côté client que côté serveur.

L'application devra également intégrer :

- une gestion correcte des sessions utilisateurs ;
- un niveau minimal de sécurité cohérent avec le contexte pédagogique du projet ;
- ainsi que des mécanismes permettant de limiter certaines vulnérabilités classiques des applications web.

Les équipes devront être capables d'expliquer :

- les mécanismes utilisés pour protéger les données ;
- les validations mises en œuvre ;
- les principales limites de leur architecture ;
- ainsi que les difficultés techniques rencontrées durant le développement.

L'utilisation directe de templates complets, de générateurs automatiques produisant l'essentiel de l'architecture applicative ou de plateformes préconstruites est fortement déconseillée.

Le projet devra refléter une véritable démarche de conception, d'organisation et d'adaptation technique réalisée par l'équipe.

Une attention particulière sera portée :

- à la cohérence globale du système ;
- à la qualité de l'organisation technique du projet ;
- à la maintenabilité du code ;
- à la pertinence des choix réalisés ;

- ainsi qu'à la capacité des étudiants à comprendre, faire évoluer et expliquer leur propre application.

7. Livrables : consignes et deadlines

Le sujet du projet sera distribué sur la page BoostCamp du module « Projet Web dynamique ». Tous les livrables devront être déposés par le chef de projet avant les deadlines indiqués. Chaque archive devra être nommée selon le format suivant :

PJ_WEB_2026_Nom1_Nom2_Nom3_Nom4.zip

Les noms devront correspondre exactement aux membres enregistrés lors de la constitution des équipes. Tout projet rendu sans citation des sources ou sans déclaration de l'utilisation des outils d'intelligence artificielle pourra être pénalisé.

1) Premier livrable : conception et justification technique

Deadline : Jeudi 28 mai 2026 à 23h55

Le premier livrable devra être remis sous la forme d'une archive ZIP de 100 Mo maximum contenant les principaux éléments de conception et de préparation du projet. Ce rendu a pour objectif d'évaluer votre compréhension du sujet, votre capacité d'organisation ainsi que la cohérence générale de l'application que vous envisagez de développer.

Vous devrez tout d'abord proposer des **wireframes** représentant les principales interfaces de votre application. Ces maquettes devront permettre de visualiser l'organisation générale des pages, la disposition des composants graphiques, les espaces de navigation ainsi que les principales interactions prévues pour les utilisateurs.

Vous devrez également fournir un **storyboard** illustrant les principaux parcours utilisateurs au sein de la plateforme. Ce storyboard devra montrer les différentes étapes de navigation entre les pages ainsi que les interactions possibles selon les rôles utilisateurs du système.

Le livrable devra également contenir un **modèle entité-association** représentant la structure de votre future base de données. Ce modèle devra faire apparaître les différentes entités du système, leurs associations, les cardinalités, les clés primaires ainsi que les principaux attributs nécessaires au fonctionnement de l'application.

Un **schéma simple (architecture)** présentant l'organisation générale de votre application devra aussi être fourni. Ce schéma devra notamment montrer les interactions principales entre le frontend, le backend et la base de données.

Enfin, vous devrez rédiger un document de **spécifications fonctionnelles** décrivant les rôles utilisateurs, les principales fonctionnalités du projet, les contraintes techniques ainsi que les technologies envisagées pour le développement. Une première répartition prévisionnelle du travail entre les membres de l'équipe devra également être présentée.

Votre travail sera évalué notamment sur la cohérence générale du projet proposé, la qualité du modèle de données, l'organisation du travail ainsi que votre capacité à expliquer vos choix techniques et fonctionnels.

2) Deuxième livrable : projet final

Deadline : Dimanche 31 mai 2026 à 23h55

Le second livrable devra être une archive ZIP de 100 Mo maximum contenant l'ensemble du projet final. L'archive devra contenir :

- l'ensemble du code source ;
- les scripts SQL ;
- les ressources front-end ;

- les fichiers de configuration ;
- les dépendances nécessaires ;
- ainsi que les instructions d'installation du projet.

Le projet devra pouvoir être exécuté facilement par les enseignants.

3) Dépôt GitHub obligatoire

Vous devrez fournir le lien GitHub du projet ainsi que les accès nécessaires si le dépôt est privé.

Le dépôt devra montrer :

- une progression régulière du développement ;
- plusieurs commits significatifs ;
- une participation réelle des différents membres de l'équipe.

Les enseignants analyseront :

- l'évolution réelle du projet ;
- la progression du développement ;
- la répartition des contributions ;
- ainsi que la cohérence des commits.

Un dépôt contenant uniquement quelques commits massifs réalisés à la fin du projet sera considéré comme insuffisant.

4) Rapport de compromis techniques et décisions de conception

Les équipes devront présenter une analyse synthétique des principaux choix, compromis et ajustements réalisés durant le développement du projet.

Ce rapport devra notamment mettre en évidence :

- certaines fonctionnalités initialement envisagées mais finalement abandonnées ou simplifiées ;
- des difficultés techniques importantes rencontrées durant le développement ;
- les compromis réalisés entre complexité technique, temps disponible, maintenabilité ou expérience utilisateur ;
- les principales limites actuelles du système développé ;
- ainsi que certaines solutions proposées automatiquement (par IA, documentation ou autres sources) qui se sont révélées inadaptées, incohérentes ou difficiles à intégrer dans le projet.

L'objectif de cette section n'est pas de valoriser un projet "parfait", mais d'évaluer votre capacité à :

- analyser des contraintes réelles ;
- prendre des décisions de conception pertinentes ;
- adapter votre architecture ;
- identifier les limites de certaines approches ;
- ainsi qu'à travailler de manière critique et réfléchie dans un contexte de développement réaliste.

Une attention particulière sera portée à la qualité de la réflexion technique, à la cohérence des compromis réalisés ainsi qu'à votre capacité à expliquer l'évolution réelle du projet durant le développement.

5) Présentation PowerPoint

Vous devrez fournir une présentation contenant :

- une page de garde ;
- un sommaire ;
- la répartition réelle du travail ;
- l'architecture finale du système ;
- le modèle entité-association ;
- le modèle relationnel final ;
- les wireframes et storyboard principaux ;
- les spécifications fonctionnelles ;
- un journal d'assistance par IA ;

- un rapport de compromis techniques et de décisions de conception ;
- une présentation du versioning Git ;
- un bilan individuel ;
- un bilan collectif ;
- ainsi que l'ensemble des références utilisées.

Le journal d'assistance par IA devra expliquer :

- quels outils ont été utilisés ;
- pour quelles tâches ;
- quelles réponses ont été utiles ;
- quelles réponses étaient incorrectes ;
- quelles modifications ont été nécessaires ;
- et quelles limites vous avez observées dans les solutions générées automatiquement.

L'objectif n'est pas de pénaliser l'utilisation de l'IA, mais d'évaluer votre capacité à utiliser ces outils avec recul critique.

8. Évaluation

Le projet sera évalué selon plusieurs critères :

- qualité fonctionnelle de l'application ;
- cohérence de l'architecture ;
- qualité de la base de données ;
- sécurité minimale ;
- qualité du code ;
- progression GitHub ;
- justification des choix techniques ;
- qualité de la documentation ;
- soutenance ;
- ainsi que compréhension réelle du projet.

Une attention particulière sera portée à votre capacité à travailler comme de véritables ingénieurs dans un environnement où les outils d'intelligence artificielle sont devenus omniprésents.

Les modalités détaillées d'évaluation, les critères utilisés lors de la démonstration du projet ainsi que les consignes relatives à la présentation PowerPoint seront mis à disposition sur la plateforme **BoostCamp** du module. Les étudiants sont responsables de consulter régulièrement ces informations afin de prendre connaissance des attentes pédagogiques, des critères d'évaluation et des éventuelles consignes complémentaires liées au projet.

9. Conclusion

Le développement logiciel moderne ne consiste plus uniquement à écrire du code manuellement. Les outils d'intelligence artificielle permettent aujourd'hui de générer rapidement des interfaces, des requêtes, des architectures ou des fonctionnalités entières. Le rôle de l'ingénieur évolue donc vers :

- la conception ;
- la validation ;
- la supervision ;
- le debugging ;
- la sécurisation ;
- et la compréhension critique des systèmes produits.

Ce projet a pour objectif de vous préparer à cette nouvelle réalité.